

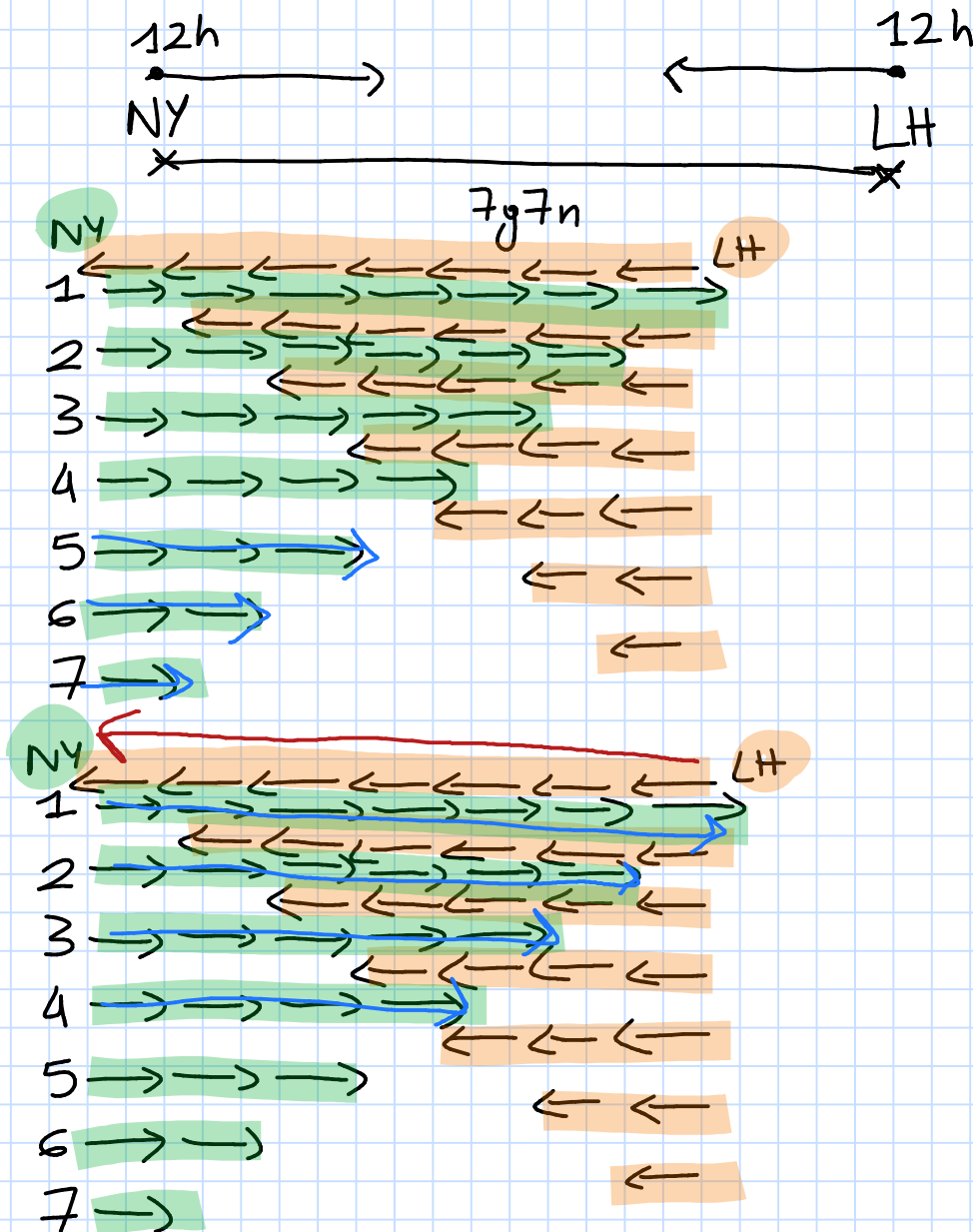
Problema

- 1) Provare a dare una stima numerica della velocità angolare della terra $\omega_{terra} \approx \frac{rad}{s}$

Se $\omega = \frac{2\pi}{T}$ e $T_{terra} \approx 3 \cdot 10^7 \text{ sec}$ allora $\omega_{terra} = \frac{2\pi}{3 \cdot 10^7 \text{ s}}$

$$\omega_{terra} = \frac{rad}{sec} = \frac{2 \cdot 3,14}{3 \cdot 10^7} \approx \frac{6 \cdot 10^0}{3 \cdot 10^7} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{rad}{s}$$

- 2) Tutti i giorni a mezzogiorno una nave parte da Le Havre per New York e contemporaneamente parte una nave da New York a Le Havre; la traversata dura 7 giorni e 7 notti. Quante navi incontro che vengono da New York nel viaggio da Le Havre?

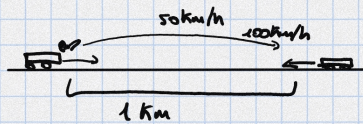


Il mio $t=0$ (ovvero partenza da Le Havre) prevede che ci fossero già delle navi che erano partite da NY prima di me, quindi vedo anche quelle transitare

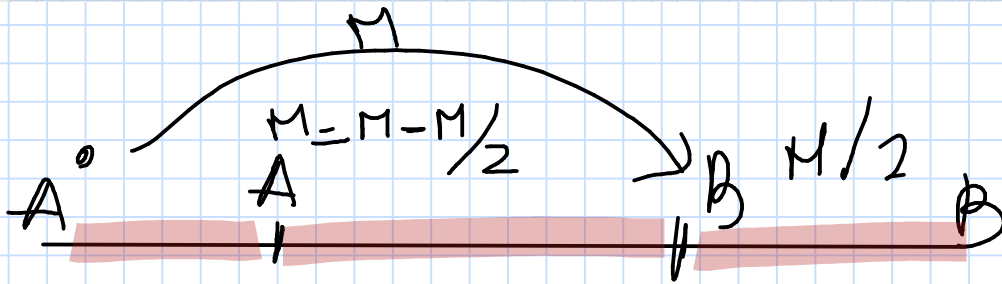
In Blu tutte le navi che vede transitare quella rossa ovvero 7 navi totali.

1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1

3) Due auto



La mosca fa avanti e indietro
fino a che le macchine non
si incontrano. Quanto spazio ha
percorso la mosca?



$$\sum \left[1 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \left(1 - \frac{2}{3} \right) + \frac{2}{3} \left[1 - \frac{2}{3} \text{ di } \frac{2}{3} \right] \right]$$

$$\frac{2}{3} \text{ di } \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$$

$$\sum \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^k \rightarrow \frac{2}{3} \sum \left(\frac{1}{3} \right)^k = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{1 \cdot \frac{2}{3}}{\frac{3-1}{3}}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1 \text{ km}$$